

Misurare una correlazione fra due istanti diversi

Documento 4 — correlatori dinamici e circuito con qubit ausiliario

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Che cosa vogliamo misurare, e perché non si può misurare direttamente

La quantità di interesse è

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2\}. \quad (1)$$

In parole: si perturba lo spin j lungo la direzione β all'istante zero, si lascia evolvere il sistema, e si guarda quanto quella perturbazione si ritrova sullo spin i lungo la direzione α al tempo t . È la grandezza che collega la simulazione alla misura sperimentale: la sua trasformata di Fourier è ciò che si osserva in una misura di scattering di neutroni su una molecola magnetica.

Il problema pratico è che questa non è la media di un osservabile. Il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è hermitiano — il suo valore è un numero complesso — e nessuna misura proiettiva restituisce direttamente parte reale e parte immaginaria di un oggetto simile.

In una riga. Le osservabili a un corpo si misurano direttamente. Una correlazione a due tempi no: serve un qubit in più che non rappresenta alcuno spin fisico, e funziona da strumento di misura.

2 Il circuito: l'ancilla come interferometro

Lo schema è un test di Hadamard. Il qubit ausiliario viene messo in sovrapposizione, e le operazioni sul registro fisico vengono condizionate al suo stato: nel ramo $|0\rangle$ il sistema fa una cosa, nel ramo $|1\rangle$ un'altra. I due rami interferiscono, e la misura dell'ancilla legge il termine di interferenza — che è esattamente la quantità cercata.

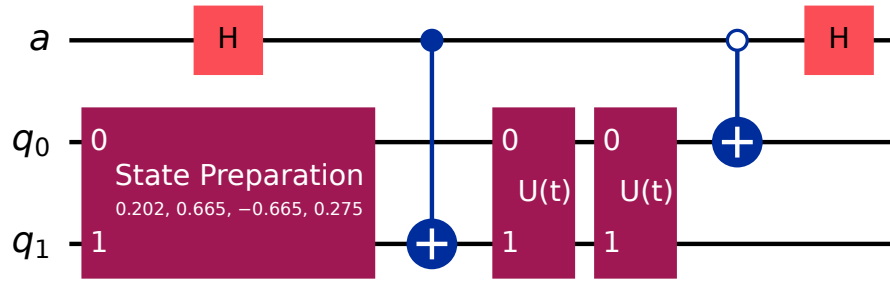


Figura 1: Il circuito, mostrato con soli 2 passi di Trotter per leggibilità (nell'uso reale sono 200). Dall'alto: l'ancilla a , poi i due qubit del dimero. Si prepara lo stato fondamentale sul registro; si apre l'ancilla con una porta di Hadamard; si applica σ_j^β controllata dall'ancilla; si evolve il registro con $U(t)$, non controllata; si applica σ_i^α anti-controllata (attiva quando l'ancilla è in $|0\rangle$, cerchietto vuoto); si richiude l'ancilla e la si misura. La parte reale e la parte immaginaria si ottengono da due esecuzioni che differiscono solo per la rotazione finale sull'ancilla.

Due dettagli non ovvi, che si pagano cari se sbagliati.

- **L'evoluzione $U(t)$ non è controllata.** Solo i due operatori di Pauli lo sono. È ciò che rende il circuito realizzabile: una $U(t)$ controllata costerebbe molto di più.
- **La corrispondenza sito $\leftrightarrow$ qubit va verificata, non assunta.** Con l'ancilla in mezzo, un'inversione dei due siti è invisibile su tutti i correlatori simmetrici per scambio — passa inosservata proprio nei casi che si tende a controllare per primi. Nello sviluppo di questo modulo l'errore si è presentato realmente, in quella forma, ed è emerso solo scansionando tutte le combinazioni.

3 Verifica: il circuito misura la cosa giusta

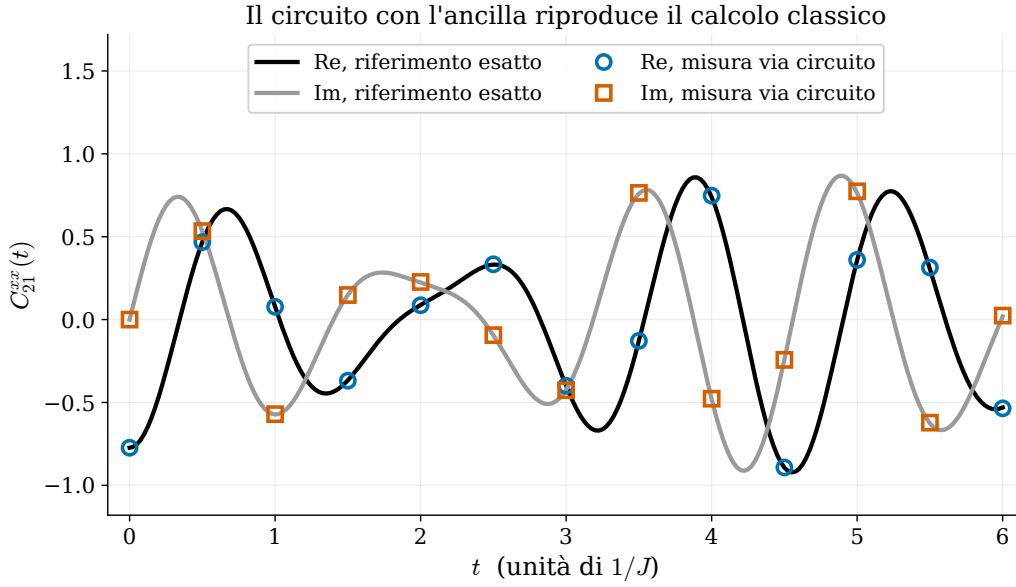


Figura 2: Un correlatore rappresentativo. Le curve continue sono il riferimento classico; i simboli sono i valori estratti dal circuito quantistico. I due si sovrappongono su tutto l'intervallo, per parte reale e parte immaginaria.

— **Come lo sappiamo.** Il riferimento classico non è calcolato con la stessa formula usata nel circuito, ma con l'esponenziale di matrice diretta: un'implementazione indipendente, che non condivide codice con la prima. Il residuo medio è 4.5×10^{-3} , il massimo 1.1×10^{-2} , con $N = 200$ passi di Trotter; cresce con t , come atteso se l'unica sorgente di discrepanza è la discretizzazione temporale.

4 Quali combinazioni vale la pena misurare

Con due siti e tre componenti le combinazioni sono 36. Non sono equivalenti: alcune portano un segnale ricco, altre quasi nulla. Vale la pena mapparle tutte prima di sceglierne una.

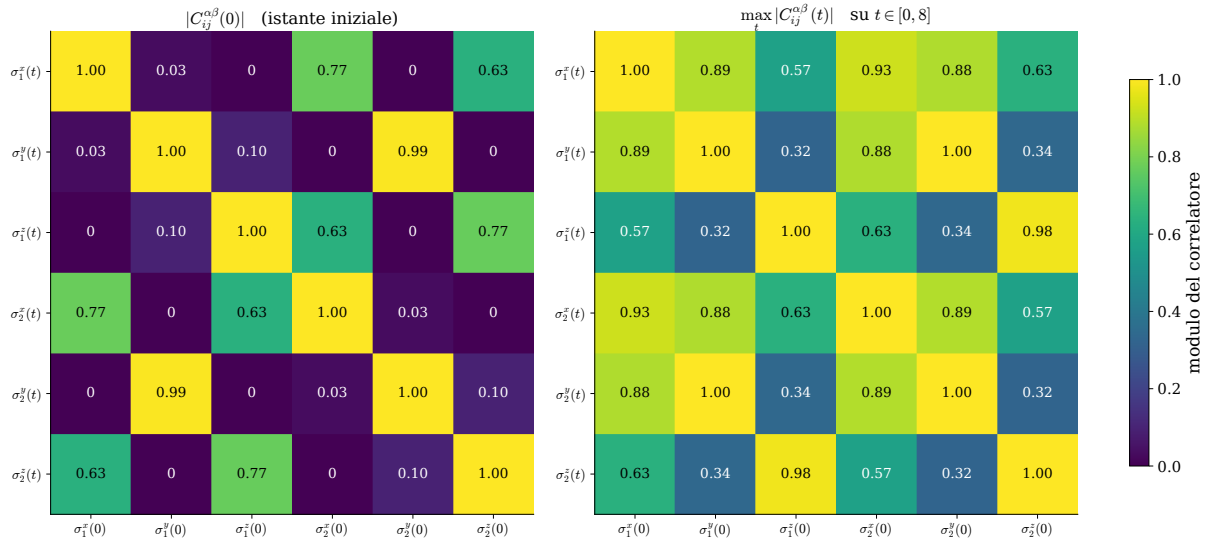


Figura 3: Tutte le 36 combinazioni al punto di lavoro “test 2”. **A sinistra** il valore all’istante iniziale: dodici caselle sono esattamente nulle. **A destra** l’ampiezza massima raggiunta nell’intervallo: nessuna casella è nulla. Il confronto fra i due pannelli è il risultato: gli zeri sono zeri *iniziali*, non zeri per ogni tempo. Una combinazione che parte da zero può comunque diventare un buon segnale, e scartarla guardando solo $t = 0$ sarebbe un errore.

Gli zeri del pannello sinistro hanno una spiegazione a una riga, che si può enunciare senza calcoli. L’Hamiltoniana del dimero è una matrice reale e simmetrica, quindi il suo stato fondamentale si può scegliere reale. Ogni prodotto $\sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ che risulti hermitiano ma puramente immaginario ha allora media nulla su uno stato reale. Sono esattamente due famiglie: le combinazioni a siti diversi con una sola componente y (otto casi) e le combinazioni sullo stesso sito con componenti x e z (quattro casi).

— **Come lo sappiamo.** Le dodici caselle nulle sono verificate numericamente a precisione macchina, e la classificazione appena data le riproduce tutte e dodici, senza eccezioni e senza casi in più. Il criterio è quindi predittivo, non una lettura a posteriori della figura.

5 Ricco e povero: la stessa fisica vista da angoli diversi

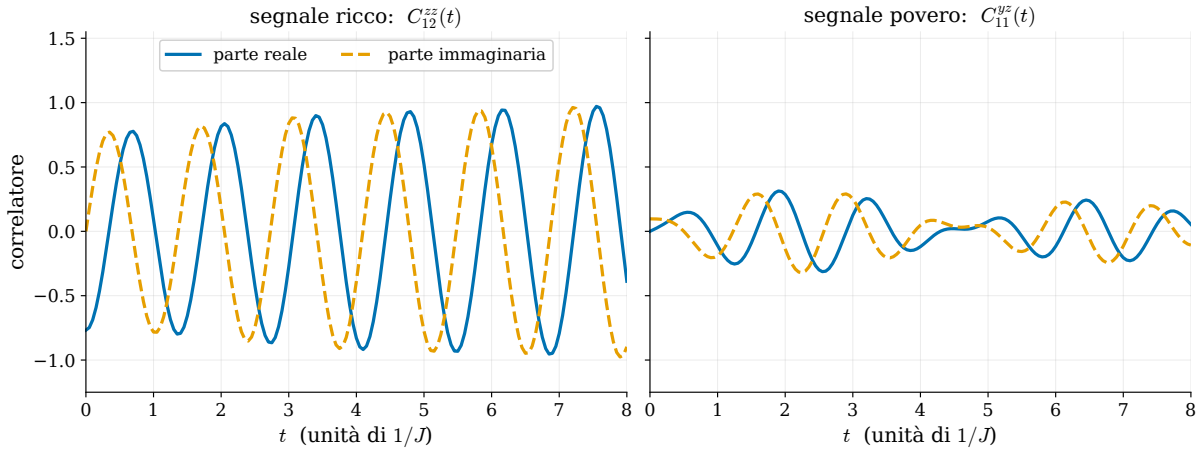


Figura 4: Due correlatori a confronto, sugli stessi assi. A sinistra un segnale ampio e regolare; a destra un segnale di ampiezza tre volte minore e con struttura più confusa. Entrambi sono correlatori legittimi dello stesso sistema nello stesso stato: cambia solo quali componenti di spin si perturbano e si leggono.

La differenza si spiega guardando quali transizioni ciascun correlatore riesce a eccitare. Vale la pena vederlo esplicitamente, non solo enunciarlo: inserendo una risoluzione dell'identità nella base degli autostati $|n\rangle$ di H (energie E_n , $|0\rangle = |\psi_0\rangle$) fra i due operatori,

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_n \underbrace{\langle 0|\sigma_i^\alpha|n\rangle\langle n|\sigma_j^\beta|0\rangle}_{c_n} e^{-i(E_n-E_0)t}. \quad (2)$$

Il segnale è dunque *esattamente* una somma di quattro esponenziali complessi, uno per ciascun autostato $n = 0, 1, 2, 3$ (il termine $n = 0$ non oscilla: contribuisce solo alla parte costante). Le grandezze $E_n - E_0$ sono energie, non frequenze in senso stretto — ma con $\hbar = 1$, la stessa convenzione già usata per il tempo (in unità di $1/J$), differenza di energia e frequenza angolare di oscillazione coincidono numericamente: è un'identificazione esatta, non un abuso di linguaggio. Il peso c_n di ciascuna riga dipende da quanto bene σ_i^α e σ_j^β collegano il fondamentale a quel livello — ed è esattamente ciò che la Fig. 6 più avanti mostra come istogramma.

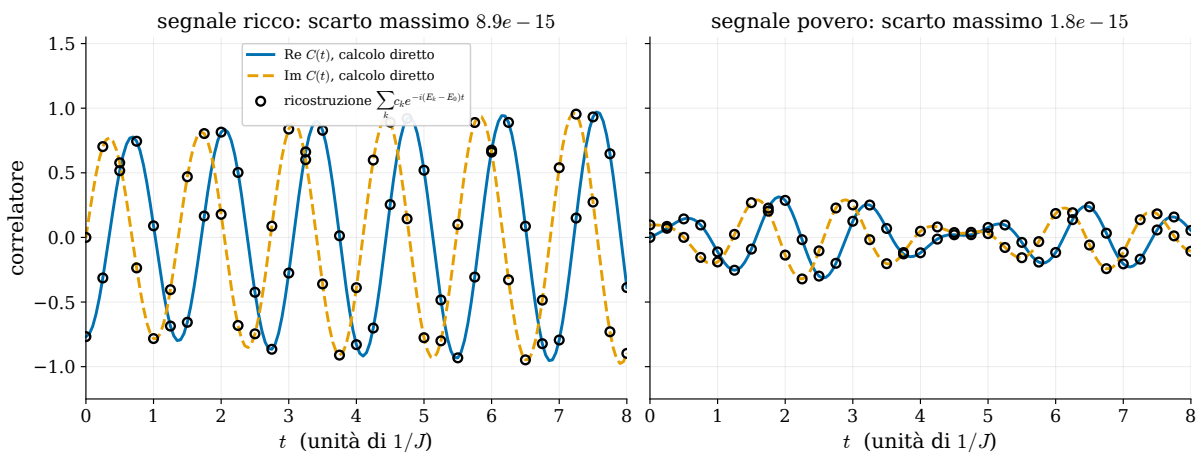


Figura 5: Verifica diretta della formula: il segnale calcolato nel modo consueto (linee continue) confrontato con la somma dei quattro esponenziali $\sum_n c_n e^{-i(E_n-E_0)t}$ ricostruita dai soli autovalori e autovettori di H (cerchi). Coincidono a precisione macchina — lo scarto massimo, indicato nel titolo di ciascun pannello, è dell'ordine di 10^{-14} – 10^{-15} : non è un'approssimazione che funziona bene, è la stessa identità scritta in due modi.

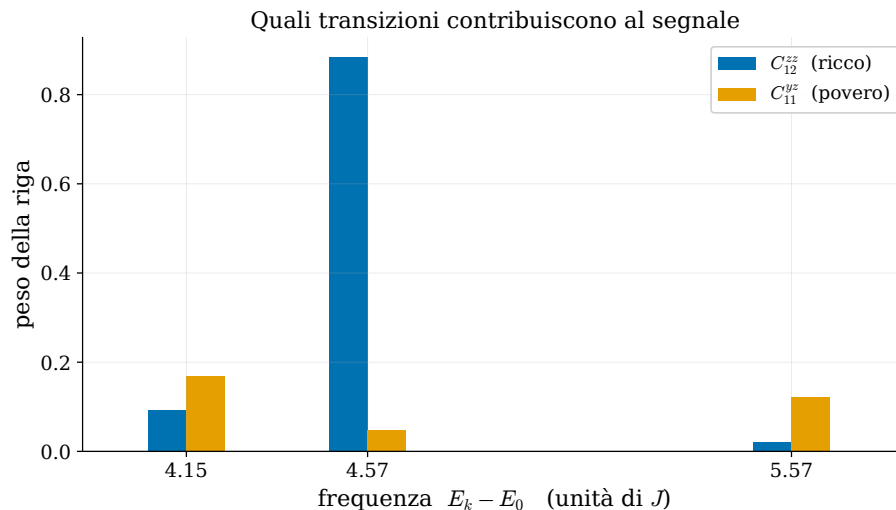


Figura 6: Il peso delle tre transizioni disponibili, per i due correlatori della figura precedente. Quello “ricco” concentra quasi tutto il peso su una sola riga, e infatti oscilla in modo pulito e ampio. Quello “povero” distribuisce poco peso su tutte e tre: il risultato è un’ampiezza piccola e un profilo irregolare, somma di contributi confrontabili.

In una riga. Il correlatore fisicamente più naturale da chiedere e quello che dà il segnale migliore non coincidono necessariamente. Le due cose vanno tenute distinte e dichiarate, non risolte scegliendo in silenzio.

6 Quando la preparazione non è esatta

Tutto quanto sopra parte dalle ampiezze esatte di $|\psi_0\rangle$. Ma il Documento 2 ha già costruito due stati di preparazione veri e propri — quelli del VQE — e alla stessa “test 2” le loro fidelity sono molto diverse: 0.9402 per l’ansatz minimo, 1 (a sei cifre) per quello esteso. Vale la pena chiedersi cosa succede al correlatore, non solo alla dinamica del Documento 3, quando la preparazione parte da lì.

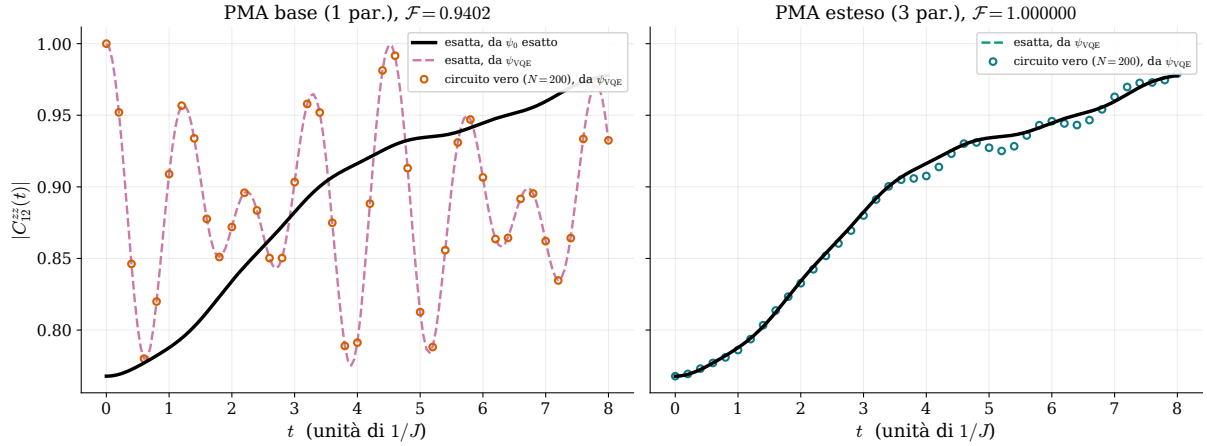


Figura 7: Il correlatore “ricco” $C_{12}^{zz}(t)$, in modulo, preparato con due ansatz diversi del Documento 2 e fatto evolvere con il circuito completo — ansatz, ancilla, $N = 200$ passi di Trotter, transpilato in porte native. **A sinistra**, PMA base: la curva esatta da ψ_{VQE} (viola tratteggiata) e il circuito vero (cerchi) sono quasi indistinguibili fra loro — entrambe oscillano con un profilo completamente diverso dal riferimento esatto (nero): non solo un errore di ampiezza, un errore di *fase*, coerente con l’aver perso l’accesso a due dei quattro autostati che contribuiscono alla somma spettrale di Fig. 5. **A destra**, PMA esteso: la curva esatta e il circuito vero sono vicini ma non più identici — per la prima volta si vede l’errore di Trotter da solo, non più nascosto da un esponenziale esatto che un circuito reale non potrebbe realizzare.

Lo scarto massimo su $|C(t)|$, circuito vero incluso, è 0.232 con l’ansatz minimo — identico a prima, perché l’errore di preparazione è talmente più grande dell’errore di Trotter che quest’ultimo è invisibile nella somma. Con l’ansatz esteso è 0.010: non più zero. Prima, usando l’esponenziale esatto anche per lo stato del VQE, quel numero sarebbe stato 0 per costruzione — un artefatto di aver chiesto al calcolo qualcosa che un circuito vero non può dare. Con il circuito vero, l’unico errore rimasto è quello di Trotter, e infatti è dello stesso ordine di grandezza (non identico: stati diversi hanno contenuto in frequenza diverso) di quello già misurato per $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ nel Documento 3. Lo stesso schema già visto per la dinamica: la conclusione non cambia spostandosi da una grandezza all’altra, l’errore di preparazione, quando c’è, domina qualunque cosa si stia misurando a valle — e ora lo dice un circuito genuinamente eseguito, non più un calcolo che pretendeva di esserlo.

La forma stessa delle due curve nere merita uno sguardo, non solo il loro scarto. La curva esatta da ψ_0 sale in modo liscio, senza oscillare velocemente come farebbero le sue parti reale e immaginaria prese singolarmente: la scomposizione spettrale di Fig. 5 mostra che una sola riga domina ($c_2 = -0.884$ a $E_2 - E_0 = 4.573$), e per un termine isolato $\text{Re}^2 + \text{Im}^2 = |c_2|^2$ è costante per costruzione ($\cos^2 + \sin^2 = 1$): l’oscillazione veloce di Re e Im si cancella esattamente nel modulo. La lenta salita che si vede è il battimento fra questa riga dominante e le due deboli, di periodo $2\pi/0.428 \approx 14.7$ — più del doppio della finestra mostrata: è solo la prima metà di quel battimento, non il comportamento a tempi lunghi. Estendendo il calcolo oltre $t = 8$ il modulo scende di nuovo, con un massimo vero a $t \approx 8.65$.

Perché ψ_{VQE} oscilla molto di più, invece, si vede scomponendolo sugli stessi autostati esatti: $\psi_{\text{VQE}} = 0.940|0\rangle - 0.228|1\rangle + 0\cdot|2\rangle - 0.254|3\rangle$. Non è solo che manca il 12% di probabilità rispetto al fondamentale — è che quel 12% è diviso fra *due* stati eccitati diversi, non uno. Questo introduce nella somma spettrale termini di battimento fra livelli eccitati che il fondamentale puro non ha mai (per esempio $E_3 - E_1 = 1.429$, non solo differenze $E_n - E_0$), con pesi già abbastanza grandi da rendersi visibili dentro la stessa finestra $[0, 8]$ in cui il battimento del caso esatto è ancora troppo lento per vedersi.

Un solo correlatore, però, non dice se C_{12}^{zz} sia un caso rappresentativo o un caso sfortunato. Vale la pena rifare lo scan completo di Fig. 3, questa volta con lo stato del PMA base al posto

delle ampiezze esatte, su tutte e 36 le combinazioni:

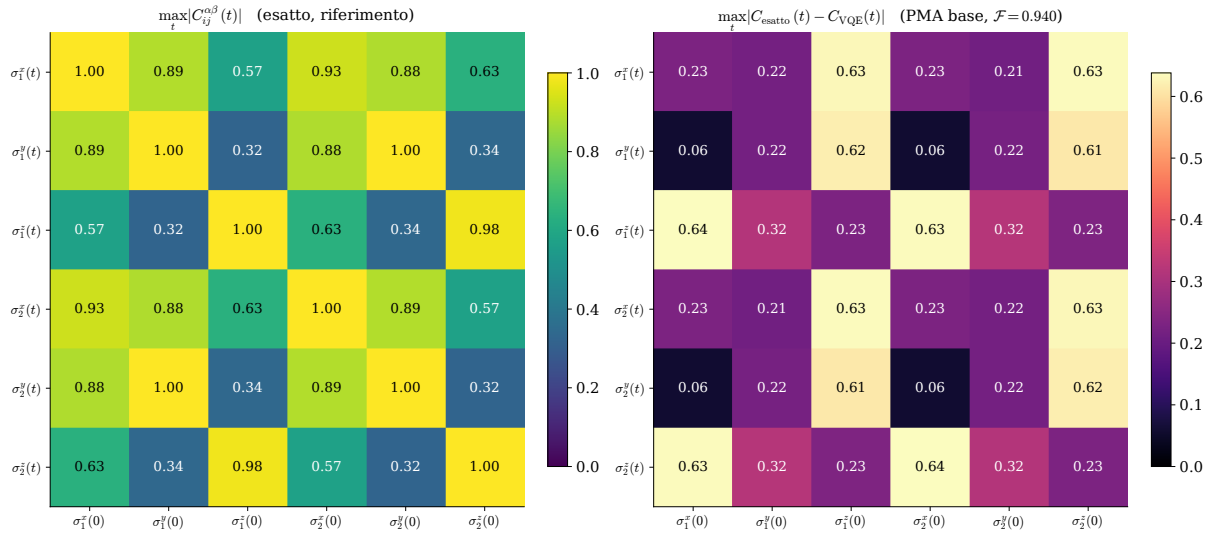


Figura 8: **A sinistra**, lo stesso riferimento esatto di Fig. 3 (pannello destro), riportato per confronto. **A destra**, lo scarto massimo $\max_t |C_{\text{esatto}}(t) - C_{\text{VQE}}(t)|$ con il PMA base come preparazione, sulle stesse 36 combinazioni. Il pattern non è uniforme: le combinazioni con una componente y affiancata a una x (per esempio $\sigma_1^y - \sigma_1^x$ o $\sigma_2^y - \sigma_2^x$) restano quasi indenni (scarto ≈ 0.06), mentre qualunque combinazione che coinvolge una componente z soffre molto di più (scarto fra 0.32 e 0.64) — coerente con la struttura del blocco CNOT- R_y -CNOT dell'ansatz minimo (Documento 2, Fig. 3), che agisce con una rotazione attorno a y e quindi lascia quella direzione relativamente protetta.

Lo scarto medio sulle 36 combinazioni è 0.35, con un fattore $10\times$ fra la combinazione più robusta (0.06) e la più fragile (0.64). Il correlatore C_{12}^{zz} scelto come esempio in Fig. 7 non era un caso pessimo isolato: è vicino alla parte alta della distribuzione, ma non ne è l'estremo. La chiusura è ora sistematica su questo punto specifico — resta aperto, come dichiarato nella sezione seguente, verificare lo stesso effetto passando dal calcolo classico usato qui al circuito quantistico vero con l'ancilla.

In una riga. L'imperfezione del VQE non pesa allo stesso modo su tutti i correlatori: alcune direzioni di spin restano protette dalla struttura stessa dell'ansatz, altre no. Sceglierne uno "a caso" per riportare l'esito di un esperimento sarebbe fuorviante quanto scegliere il più comodo da misurare (Fig. 6) senza dichiararlo.

7 Che cosa manca, dichiarato

Tutto quanto sopra è a simulazione ideale. In particolare:

- L'ancilla è letta sul vettore di stato esatto: non c'è rumore statistico da numero finito di ripetizioni, né errore di lettura.
- Non c'è rumore di gate, e il circuito dei correlatori è il più lungo di tutto il progetto — contiene N passi di Trotter più le porte controllate. È quindi il candidato naturale come primo banco di prova quando si introdurrà il rumore.
- La preparazione dello stato iniziale, in tutto il documento tranne la sezione precedente, usa le ampiezze esatte, non il circuito VQE del Documento 2. La sezione precedente usa il circuito vero (ansatz + ancilla + Trotter) per il correlatore singolo di Fig. 7; lo scan sistematico sulle 36 combinazioni (Fig. 8) resta invece sul calcolo diretto, per motivi di tempo di calcolo —

verificare lo stesso scan con il circuito completo su tutte e 36 le combinazioni resta aperto. Per le due topologie a $N = 3$ questa chiusura, circuito incluso, è già stata fatta e validata.